

Cálculo: Varias Variables - James Stewart
Capítulo 2: Sección 2.4 - Derivadas de Funciones Trigonómicas

Ignacio

27 de mayo de 2026

Límites y reglas de derivación correspondientes a las funciones seno, coseno, tangente, secante, cosecante y cotangente.

Encuentre los límites indicados en los Ejercicios 1 a 20.

1. $\lim_{x \rightarrow 0} (x^2 + \cos x)$
Encuentre el límite.

2. $\lim_{x \rightarrow 0} \cos(\sin x)$
Encuentre el límite.

2. $\lim_{x \rightarrow \pi/3} (\sin x - \cos x)$
Encuentre el límite.

4. $\lim_{x \rightarrow \pi} x^2 \sec x$
Encuentre el límite.

3. $\lim_{x \rightarrow \pi/4} \frac{\sin x}{3x}$
Encuentre el límite.

6. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{3x}$
Encuentre el límite.

4. $\lim_{t \rightarrow -3\pi} t^3 \sin^4 t$
Encuentre el límite.

8. $\lim_{t \rightarrow \pi/6} \csc t \cot^2 t$
Encuentre el límite.

5. $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin 5t}{t}$
Encuentre el límite.

10. $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin 8t}{\sin 9t}$
Encuentre el límite.

21. Demuestre que $\frac{d}{dx}(\csc x) = -\csc x \cot x$.

22. Demuestre que $\frac{d}{dx}(\sec x) = \sec x \tan x$.

23. Pruebe que $\frac{d}{dx}(\cot x) = -\csc^2 x$.

En los Ejercicios 24 a 35 encuentre $\frac{dy}{dx}$.

24. $y = \cos x - 2 \tan x$
 Encuentre $\frac{dy}{dx}$.

25. $y = \operatorname{sen} x + \cos x$
 Encuentre $\frac{dy}{dx}$.

26. $y = x \csc x$
 Encuentre $\frac{dy}{dx}$.

27. $y = \csc x \cot x$
 Encuentre $\frac{dy}{dx}$.

28. $y = \frac{\operatorname{sen} x}{1 + \cos x}$
 Encuentre $\frac{dy}{dx}$.

29. $y = \frac{\tan x}{x}$
 Encuentre $\frac{dy}{dx}$.

30. $y = \frac{\tan x - 1}{\sec x}$
 Encuentre $\frac{dy}{dx}$.

31. $y = \frac{x}{\operatorname{sen} x + \cos x}$
 Encuentre $\frac{dy}{dx}$.

Encuentre la ecuación de la recta tangente a la curva dada en el punto indicado en cada uno de los Ejercicios 36 a 38.

36. Encuentre la ecuación de la recta tangente a la curva: 37. Encuentre la ecuación de la recta tangente a la curva:

$$y = 2 \operatorname{sen} x, \quad (\pi/6, 1)$$

$$y = \tan x, \quad (\pi/4, 1)$$

38. Encuentre la ecuación de la recta tangente a la curva:

$$y = \sec x - 2 \cos x, \quad (\pi/3, 1)$$

39. ¿Para qué valores de x la gráfica de $f(x) = x + 2 \operatorname{sen} x$ tiene tangente horizontal?

40. Encuentre los puntos de la curva $y = (\cos x)/(2 + \operatorname{sen} x)$ en donde la tangente es horizontal.

41. Si se sustituye $\theta = 2x$ en la identidad $\cos 2x = 1 - 2\operatorname{sen}^2 x$, ésta se convierte en $\cos \theta = 1 - 2\operatorname{sen}^2(\theta/2)$. Aplique esta identidad para proporcionar una demostración alternativa del Corolario 2.25.

42. Utilizando la definición de derivada, demuestre que si $f(x) = \cos x$, entonces $f'(x) = -\operatorname{sen} x$.

Encuentre los límites indicados en los Ejercicios 43 a 50.

43. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cot 2x}{\csc x}$
Encuentre el límite.

44. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{2x^2}$
Encuentre el límite.

45. $\lim_{x \rightarrow \pi} \frac{\tan x}{\sin 2x}$
Encuentre el límite.

46. $\lim_{x \rightarrow \pi/4} \frac{\sin x - \cos x}{\cos 2x}$
Encuentre el límite.

47. $\lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\sin \theta}{\theta + \tan \theta}$
Encuentre el límite.

48. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\sin(x/2)}$
Encuentre el límite.

49. $\lim_{x \rightarrow 0^+} \sqrt{x} \csc \sqrt{x}$
Encuentre el límite.

50. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sin(x-1)}{x^2 + x - 2}$
Encuentre el límite.

51. Aplique el proceso de derivación a las siguientes identidades trigonométricas para obtener identidades nuevas (o conocidas).

(a) $\tan x = \frac{\operatorname{sen} x}{\cos x}$

(b) $\sec x = \frac{1}{\cos x}$

(c) $\operatorname{sen} x + \cos x = \frac{1 + \cot x}{\csc x}$